TRES0312 Fysikk

Eksamensregning

TRES0312 — tidligere eksamensoppgaver fra kapittel 1–7

Dekker kapittel 1–7

Første time: bevegelse, krefter og energi. Etter pausen: statikk og fluider.

Ben David Normann

2. november 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva sier Arkimedes' oppdriftslov?
2. Et legeme flyter i ro. Hva vet vi om oppdriftskraften og tyngdekraften?
3. Hvorfor kan et skip av stål flyte?

Slik angriper du en eksamensoppgave

1. **Les hele oppgaven først.** Hva er gitt, og hva spørres det etter?

Slik angriper du en eksamensoppgave

1. **Les hele oppgaven først.** Hva er gitt, og hva spørres det etter?
2. **Tegn en figur.** Tegn inn kreftene, og velg en positiv retning.

Slik angriper du en eksamensoppgave

1. **Les hele oppgaven først.** Hva er gitt, og hva spørres det etter?
2. **Tegn en figur.** Tegn inn kreftene, og velg en positiv retning.
3. **Finn riktig prinsipp.** Newtons lover? Energibevaring? Likevekt? Oppdrift?

Slik angriper du en eksamensoppgave

1. **Les hele oppgaven først.** Hva er gitt, og hva spørres det etter?
2. **Tegn en figur.** Tegn inn kreftene, og velg en positiv retning.
3. **Finn riktig prinsipp.** Newtons lover? Energibevaring? Likevekt? Oppdrift?
4. **Regn med symboler først**, og sett inn tall til slutt.

Slik angriper du en eksamensoppgave

1. **Les hele oppgaven først.** Hva er gitt, og hva spørres det etter?
2. **Tegn en figur.** Tegn inn kreftene, og velg en positiv retning.
3. **Finn riktig prinsipp.** Newtons lover? Energibevaring? Likevekt? Oppdrift?
4. **Regn med symboler først**, og sett inn tall til slutt.
5. **Sjekk svaret.** Riktig enhet? Rimelig størrelse? Riktig antall gjeldende siffer?

Slik angriper du en eksamensoppgave

1. **Les hele oppgaven først.** Hva er gitt, og hva spørres det etter?
2. **Tegn en figur.** Tegn inn kreftene, og velg en positiv retning.
3. **Finn riktig prinsipp.** Newtons lover? Energibevaring? Likevekt? Oppdrift?
4. **Regn med symboler først**, og sett inn tall til slutt.
5. **Sjekk svaret.** Riktig enhet? Rimelig størrelse? Riktig antall gjeldende siffer?

Merk: «Vis at»-oppgaver

Får du oppgitt svaret, kan du bruke det videre selv om du ikke får til å vise det. Gå videre!

Aktivitet

Appelsin fra Preikestolen (Ordinær 2025, oppg. 1)

Bibliotekaren Kenny er på Preikestolen og mister en appelsin utfor. Den faller loddrett nedover, med startfart lik 0. Hvor lang tid bruker den på å falle de første $3.0000\,\mathrm{m}$? Se bort fra luftmotstand.

A. $0.782\,\mathrm{s}$ B. $0.771\,\mathrm{s}$ C. $0.698\,\mathrm{s}$ D. $0.807\,\mathrm{s}$

Aktivitet

Båt som setter i gang (Konte 2026, oppg. 3)

En båt med masse $m = 50$ tonn står i ro. Så gjør båtens motorer et arbeid som samlet er på $W = 5.6\,\mathrm{MJ}$. Hvor fort går båten som følge av dette, gitt at alt arbeidet går med til å skape framdrift?

A. $54\,\mathrm{km/t}$ B. $14\,\mathrm{km/t}$ C. $14\,\mathrm{m/s}$ D. $54\,\mathrm{m/s}$

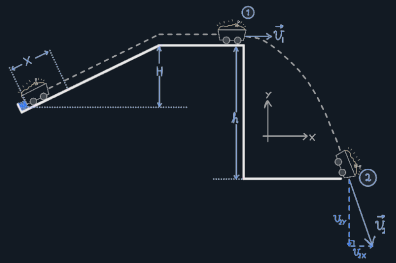
Aktivitet

Vogn utfor stup (Konte 2026, oppg. 6)

Ei vogn triller utfor et stup med horisontal utgangsfart $v_1 = 3.0\,\mathrm{m/s}$, og faller en høyde $h = 4.0\,\mathrm{m}$ ned til punkt 2. Hastigheten der er $\vec{v}_2 = [v_{2x}, v_{2y}]$.

a) Vis at fallet tar $t_{\text{stup}} = 0.90\,\mathrm{s}$.

b) Bestem komponentene v_{2x} og v_{2y}.



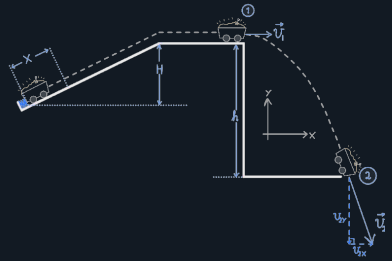
Aktivitet

Vogn utfor stup, fortsatt

Før stupet ble vogna dyttet opp ei rampe med høyde $H = 2.0\,\mathrm{m}$ av ei spiralfjær. Vogna startet med $v_0 = 0$ i bunnen og nådde toppen med farten $v_1 = 3.0\,\mathrm{m/s}$. Massen er $m = 20\,\mathrm{kg}$. Ingen friksjon.

c) Vis at fjæra leverte energien $E = 482.4\,\mathrm{J} = 0.48\,\mathrm{kJ}$ til vogna.

d) Fjæra var presset sammen $x = 1.00\,\mathrm{m}$. Hva er fjærkonstanten?



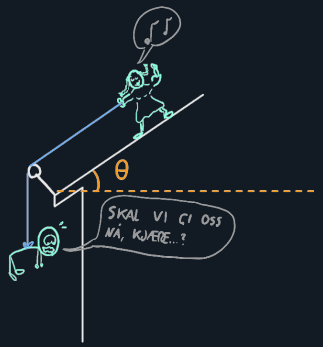
Aktivitet

Dame på hustak (Ordinær 2025, oppg. 7)

En mann ($m = 62.3\,\mathrm{kg}$) henger i ro i et tau utfor et tak med helning θ. Kona ($M = 93\,\mathrm{kg}$) holder i den andre enden. Tauet går over ei friksjonsfri trinse, parallelt med taket.

a) Forklar hvorfor kraften fra tauet på dama er $T = mg$.

b) Tegn alle kreftene som virker på dama.



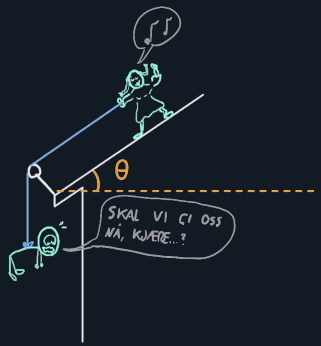
Aktivitet

Dame på hustak, fortsatt

c) Vis at dersom hun begynner å skli, er akselerasjonen nedover taket

$$a = g\,\frac{m + M\sin\theta - \mu_k M\cos\theta}{m + M}.$$

d) Den statiske friksjonskoeffisienten er $\mu_s = 0.70$, og $\theta = 20°$. Begynner hun å skli?



Oppsummering: Bevegelse, krefter og energi

Kast og fall: del opp i x (konstant fart) og y (konstant akselerasjon g).

Energibevaring når det ikke er friksjon: $E_{\mathrm{K}} + E_{\mathrm{P}}$ er konstant.

Krefter: tegn figur, velg positiv retning, og bruk $\sum F = ma$.

Statisk friksjon: $R \leq \mu_s N$. Sjekk om kreftene som drar, er større enn $\mu_s N$.

Pause

Etter pausen: statikk og fluider

Aktivitet

Hammer på spiker (Konte 2026, oppg. 8)

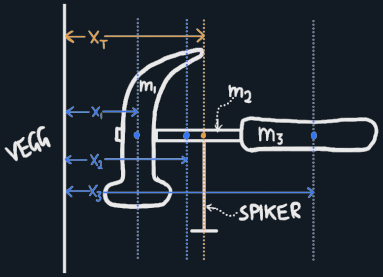
En hammer av tre deler balanserer på en spiker, som står i tyngdepunktet, x_T fra veggen.

$m_1 = 500\,\mathrm{g},\ x_1 = 10\,\mathrm{cm} \quad m_2 = 500\,\mathrm{g},\ x_2 = 20\,\mathrm{cm}$

$m_3 = 750\,\mathrm{g},\ x_3 = 35\,\mathrm{cm}$

a) Tegn kreftene som virker på hammeren.

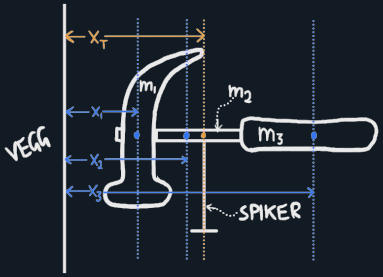
b) Bestem x_T.



Aktivitet

Hammer på spiker, fortsatt

c) Tegn motkreftene til kreftene du fant i a). Hvilke legemer virker de på?



Aktivitet

Demning og undervannsrobot (Konte 2026, oppg. 9)

En demning skal dimensjoneres for å demme opp et vassdrag. Demningen skal tåle en vannstand på $10\,\mathrm{m}$.

a) Hva er det største trykket mot demningen når vanndybden er $z = 10\,\mathrm{m}$?

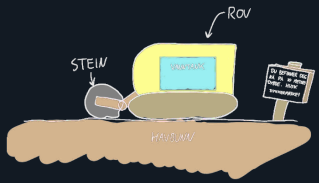
Aktivitet

Demning og undervannsrobot, fortsatt

En ROV har en tank på $10\,\mathrm{L}$ som kan tømmes for å gi oppdrift. ROVen veier $17.0\,\mathrm{kg}$ med full tank, og hele ROVen har volum $15\,\mathrm{L}$.

b) ROVen slippes ut med full tank. Hva er akselerasjonen nedover?

c) På bunnen henter ROVen en stein på $6.9\,\mathrm{kg}$. ROV og stein har til sammen volum $16.1\,\mathrm{L}$. Kommer ROVen opp igjen hvis den tømmer tanken helt?



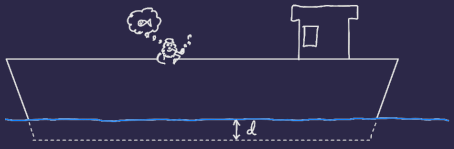
Aktivitet

Lastepram (Ordinær 2025, oppg. 9)

Volumet av skroget under vannlinjen er $V(d) = 168\,\mathrm{m}^2 \cdot d + 2.24\,\mathrm{m} \cdot d^2$, der d er dybden fra kjølen til vannlinjen. Prammen flyter i ro med $d = 1.5\,\mathrm{m}$. Bruk $\rho = 1.0 \cdot 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$ og $p_0 = 101\,\mathrm{kPa}$.

a) Vis at prammen veier $257.04 \cdot 10^3\,\mathrm{kg} = 0.26\,\mathrm{ktonn}$.

b) En trykkmåler sitter helt nederst på kjølen. Hva viser den?

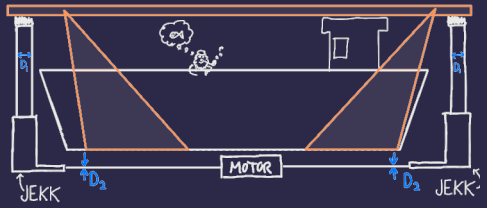


Aktivitet

Lastepram, fortsatt

Prammen løftes med en hydraulisk jekk. To store stempler, hvert med diameter $D_1 = 20\,\mathrm{cm}$, bærer båten.

c) Anslå den største diameteren D_2 de små stemplene kan ha, dersom motoren skal kunne holde båten oppe med kraften $F_2 = 5.0\,\mathrm{kN}$ på hvert av dem.

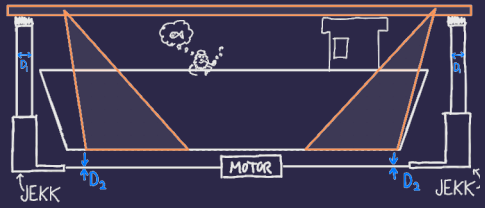


Aktivitet

Lastepram, fortsatt

Prammen løftes med en hydraulisk jekk. To store stempler, hvert med diameter $D_1 = 20\,\mathrm{cm}$, bærer båten.

c) Anslå den største diameteren D_2 de små stemplene kan ha, dersom motoren skal kunne holde båten oppe med kraften $F_2 = 5.0\,\mathrm{kN}$ på hvert av dem.



Tips: Hvert av de store stemplene bærer halve tyngden, og arealet til et stempel er $A = \pi(D/2)^2$.

Oppsummering: Statikk og fluider

Likevekt: $\sum F = 0$ og $\sum \tau = 0$. Tyngdepunkt: $x_T = \sum m_i x_i / \sum m_i$.

Trykk i dybden h: $p = p_0 + \rho g h$. Les nøye om det spørres om *totalt* trykk.

Oppdrift: $F_\mathrm{B} = \rho_v g V_\mathrm{f}$. Flyter i ro: $F_\mathrm{B} = G$.

Pascals lov: $F_1/A_1 = F_2/A_2$.

Neste gang: termofysikk